

Chapitre 2

Suites Numériques

2.1 Généralités

2.1.1 Définition

On appelle suite numérique une application de $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{N}^*$) dans $\mathbb{R}$.
L'image d'un entier n de $\mathbb{N}$ par une suite sera souvent notée u_n (ou $u(n)$).
On pourra alors noter (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ suivant les cas) cette suite. Une suite numérique u est une fonction définie sur $\mathbb{P}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ où $\mathbb{P}$ est une partie de $\mathbb{R}$.
Notation : $u : \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{R}, n \longmapsto u(n) = u_n$.

Remarque 2.1.1 .

- Si u est définie sur $\mathbb{N}$, alors u_0 est le premier terme.
- u_n est le terme général de la suite et u_{n-1} est le n -ième terme de la suite.
- Si u_1 est le premier terme alors u_n est le n -ième terme de la suite.

Exemple 2.1.1 .

$$u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, n \longmapsto u(n) = 2n^2 + 3n - 5,$$

$$u : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{R}, n \longmapsto u(n) = \frac{1}{n} + 3n + 1$$

2.1.2 Mode de génération d'une suite

† Suites définies par une formule explicite :

Les suites définies par une formule explicite, sont des suites définies par la donnée du terme général de la suite en fonction de l'entier naturel $\mathbb{N}$ c-à-d u_n est définie par une expression fonctionnelle.

Exemple 2.1.2 .

On donne $u_n = \frac{n^2 + 4}{n + 1}$, calculer les 4 premier terme de la suite.

† Suites récurrentes :

Les suites récurrentes sont des suites définies par la donnée :

- d'un terme et de son indice (en général le premier terme),
- et d'une relation liant deux termes consécutifs de la suite.

Exemple 2.1.3 .

On définit la suite u par $u_1 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 1$, Calculer u_0 et u_3

2.1.3 Monotonie d'une suite

Définition 2.1.1 .

Soit (u_n) une suite numérique définie sur $\mathbb{I}$ inclus dans $\mathbb{R}$.

- (u_n) est dite strictement croissante sur $\mathbb{I}$, si pour tout n de $\mathbb{I}$, $u_n < u_{n+1}$.
- (u_n) est dite strictement décroissante sur $\mathbb{I}$, si pour tout n de $\mathbb{I}$, $u_n > u_{n+1}$.
- (u_n) est dite constante sur $\mathbb{I}$, si pour tout n de $\mathbb{I}$, $u_n = u_{n+1}$.
- La suite est dite monotone si elle est croissante ou décroissante.

Remarque 2.1.2 .

Si la suite (u_n) est à terme strictement positif alors on dira que la suite (u_n) est strictement croissante (resp. strictement décroissante) si $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ (resp. $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$).

Exemple 2.1.4 .

Étudier la monotonie de chacune des suites suivantes :

a) $u_n = \sqrt{n}$ b) $u_n = \frac{1}{n+1}$

2.1.4 Suite bornée

Activité

On considère la suite u définie par $u_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}}$.

- Calculer $u_n - \frac{1}{3}u_n$ puis déduire une expression plus simple de u_n .
- En déduire que $1 < u_n < \frac{3}{2}$.

Définition 2.1.2 .

Soit $(u_n)_{\mathbb{I}}$ une suite numérique.

- On dira que (u_n) est minorée sur $\mathbb{I}$, s'il existe un réel m tel que $\forall n \in \mathbb{I} \quad m \leq u_n$.
- On dira que (u_n) est majorée sur $\mathbb{I}$, s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{I} \quad u_n \leq M$.
- On dira que (u_n) est bornée sur $\mathbb{I}$, s'ils existent des réels m et M tels que $\forall n \in \mathbb{I} \quad m \leq u_n \leq M$ c'est à dire qu'elle est minorée et majorée.

2.2 Propriété sur les suites élémentaires

2.2.1 Suite arithmétiques

Soit $(u_n)_{\mathbb{I}}$ une suite numérique. La suite (u_n) est dite arithmétique s'il existe un réel r tel que $u_{n+1} = u_n + r$.

Le réel r est appelé la raison de suite.

- L'expression du terme général d'une suite arithmétique :

- * $u_n = u_0 + nr$ si u_0 est le premier terme.

- * $u_n = u_1 + (n - 1)r$ si u_1 est le premier terme.

- * $u_n = u_p + (n - p)r$ si u_p est le premier terme.

- La somme des termes d'une suite arithmétique est donnée par la formule suivante :

$$S_n = \frac{(\text{nombre de terme})(1er\text{ terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

$$S_n = \frac{(n - p + 1)(u_p + u_n)}{2}$$

Exemple 2.2.1 .

$$S_1 = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n(u_0 + u_{n-1})}{2},$$

$$S_2 = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2},$$

$$S_3 = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{(n + 1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

Calculer

$$S_1 = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2(n - 1) + 2n \text{ et } S_2 = 1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 3 + 2n - 1 + 2n + 1$$

2.2.2 Suite géométriques

Soit (v_n) une suite numérique définie sur $\mathbb{I}$.

On dira que la suite v_n est géométrique s'il existe un réel q non nul et différent de 1 tel que $\frac{v_{n+1}}{v_n} = q$ ou encore $v_{n+1} = qv_n$.

- Expression du terme général : $v_n = v_p q^{n-p}$ avec v_p le premier terme.
- La somme des termes d'une suite géométrique est donnée par la formule suivante :

$$S_n = 1er\text{ terme} \frac{[1 - (\text{raison})^{\text{nombre de terme}}]}{1 - \text{raison}}$$

$$S_n = v_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \quad \text{avec } q \neq 1$$

Exemple 2.2.2 .

$$S_1 = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

$$S_2 = v_1 + v_2 + \cdots + v_n = v_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

$$Calculer = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}.$$

2.2.3 Suite récurrentes linéaire

Suite récurrentes linéaire du premier ordre

Il s'agit des suites de la forme $\begin{cases} u_p = \alpha \\ u_{n+1} = au_n + b \end{cases}$ où a et b sont des réels.

Résolution

- Si $a = 1$ alors la suite (u_n) est une suite arithmétique de raison b et on a en ce moment $u_n = \alpha + (n - p)b$.
- Si $b = 0$ alors u_n est une suite géométrique de raison a et on a $u_n = \alpha a^{n-p}$.
- Supposons que $a \neq 0, 1$ et $b \neq 0$.

On pose $v_n = u_n + \beta$, et on détermine β pour que la suite (v_n) ainsi définie soit une suite géométrique.

On trouve $\beta = \frac{b}{a-1}$ et on tire que $v_n = (\alpha + \frac{b}{a-1})a^{n-p}$ soit $u_n = (\alpha + \frac{b}{a-1})a^{n-p} - \frac{b}{a-1}$

Exemple 2.2.3 .

On considère la suite (u_n) définie pour tout n entier naturel par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}$

On définit la suite v_n telle que pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 3$

1. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont-on précisera la raison et le premier terme
2. Exprimer (v_n) en fonction de n puis u_n en fonction de n

Suite récurrentes linéaire du second ordre

On appelle suite récurrente linéaire du second ordre toute suite de la forme $u_{n+2} + au_{n+1} + bu_n = 0$ où a et b sont des réels.

Méthode de résolution

- **Équation caractéristique** : $r^2 + ar + b = 0$.

On pose $\Delta = a^2 - 4b$.

- * Si $\Delta < 0$ alors l'expression de u_n n'est définie sur $\mathbb{R}$.
- * Si $\Delta > 0$ alors l'équation caractéristique admet deux solution distinctes r_1 et r_2 et on a $u_n = Ar_1^n + Br_2^n$ avec A et B des réels.

* Si $\Delta = 0$ alors l'équation caractéristique admet une solution double $r_0 = -\frac{a}{2}$ et on a dans ce cas : $u_n = (A + nB)r_0^n$

Exemple 2.2.4 .

La première année de sa création une société de fabrication automobile a produit $U_1 = 7$ unité. La deuxième année $U_2 = 17$ unité. Appelons U_n la production de l'année n . On suppose que la production annuelle évolue suivant le modèle suivant : $U_{n+2} = 6U_{n+1} - U_n$.

1. Calculer U_3 et U_4
2. Déterminer la production annuelle U_n en fonction de n

2.3 Convergence

Définition 2.3.1 .

- On dit que une suite (u_n) converge vers un réel l si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n > N \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon$.
- Une suite (u_n) converge si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe et est finie.
- Une suite non convergente est divergente.

Propriété 2.3.1 .

- (Unicité de la limite) :
La limite d'une suite réelle si elle existe elle est unique.
- (La valeur absolue d'une suite convergente est convergente) :
Soit (u_n) une suite convergeant vers l , alors $|u_n|$ converge vers $|l|$.

Proposition 2.3.1 .

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.
- Toute suite monotone et bornée est convergente.

Suites adjacentes

Soient (u_n) et (v_n) deux suites, elles sont dites adjacentes si les propriétés suivantes sont vérifiées :

- (u_n) est croissante,
- (v_n) est décroissante,
- $(u_n - v_n)$ tend vers zéro.

Exemple 2.3.1 .

On considère les suites suivantes : $u_n = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n}$. Montrer que les deux suites sont adjacentes.

Propriété 2.3.2 .

Deux suites adjacentes convergent et ont la même limite.

Remarque 2.3.1 .

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \rightarrow l$ et $v_n \rightarrow l'$.

- $\forall \alpha \in \mathbb{R}^* \quad u_n + \alpha v_n \longrightarrow l + \alpha l'$.
- Si $u_n < v_n$ et (u_n) diverge alors (v_n) diverge (avec $u_n > 0$ et $v_n > 0$).
- Si $u_n \leq w_n \leq v_n$ avec $u_n \rightarrow l$ et $v_n \rightarrow l$ alors $w_n \longrightarrow l$ cette propriété est connue sous le nom du théorème des Gendarmes.